数值证据在黎曼猜想中的逻辑地位

2026 年 10 月 24 日初稿

本篇讨论零点数值验证能确立什么、不能确立什么。凡标为命题者给出证明；引用的定理与计算记录注明出处；标为“启发性”的论证不作为证明使用。

1 问题

截至目前，经严格认证的计算已表明：高度不超过 $3{\cdot}10^{12}$ 的全部非平凡零点（共 12 363 153 437 138 个）都位于临界线上（Platt–Trudgian，2021）。这一事实常被表述为支持 RH 的“压倒性证据”。本篇要回答三个问题：

1. 这类计算在逻辑上证明了什么；
2. 它们能否转化为关于全体零点或素数分布的严格结论；
3. 在何种尺度上，这些数据是“大量”的，在何种尺度上则微不足道。

2 有限验证的逻辑形式

记 $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$ 为非平凡零点。对 $T > 0$，令

$$\mathrm{RH}(T): \quad \text{凡} 0 < \gamma \le T \text{ 的非平凡零点均满足} \beta = \tfrac{1}{2}.$$

由零点关于实轴对称，RH 等价于 $\forall T\, \mathrm{RH}(T)$。

对固定 T，$\mathrm{RH}(T)$ 可以由有限计算严格证明：先由 Hardy 函数 $Z(t)$ 的变号得到临界线上零点个数的下界，再用 Turing 方法确认它等于临界带中的零点总数（学习笔记第 16 篇）。两步均以区间运算实现，因而 $\mathrm{RH}(3 \cdot 10^{12})$ 是定理，而非经验观察。

然而，没有任何有限多个 $\mathrm{RH}(T_j)$ 能推出 $\forall T\, \mathrm{RH}(T)$；反之，若 RH 不成立，离线零点的存在可以由有限计算证实。这一不对称的严格表述见学习笔记第 13 篇。

3 部分验证转化为严格定理

有限验证虽不能证明 RH，却能作为严格证明的输入，产生关于全体零点或素数的无条件结论。

3.1 对显式公式的作用

回忆显式公式中零点项 $\sum_\rho x^\rho/\rho$。

命题 3.1. *设 $\mathrm{RH}(T)$ 成立。则对任意 $x > 1$，*

$$\Big|\sum_{|\gamma| \le T} \frac{x^\rho}{\rho}\Big| \le x^{1/2} \sum_{|\gamma| \le T} \frac{1}{|\gamma|}.$$

证明. 由 $\mathrm{RH}(T)$，所列零点满足 $|x^\rho| = x^{1/2}$，且 $|\rho| \ge |\gamma|$。逐项取模即得。 □

由 $N(T)$ 的渐近式，$\sum_{0<\gamma\le T}\gamma^{-1}=\frac{1}{4\pi}\log^2 T+O(\log T)$。因此低处零点对 $\psi(x)-x$ 的贡献得到 RH 级别的控制；高处零点的贡献则由零点密度估计与无零区域另行处理。这正是用部分验证改进 $\pi(x)$、$\psi(x)$ 显式误差界的基本思路（例如 Büthe 2018；D. R. Johnston 2022 利用 $\mathrm{RH}(3\cdot 10^{12})$ 改进了 $\pi(x)$ 的显式界）。

3.2 对 de Bruijn–Newman 常数的作用

记 Λ 为 de Bruijn–Newman 常数，RH 等价于 $\Lambda\le 0$。Rodgers 与 Tao（2020）证明 $\Lambda\ge 0$。Polymath15 项目证明了如下类型的结论：若 $\mathrm{RH}(T)$ 对足够大的 T 成立，并辅以有限范围内的计算，则可得 Λ 的上界。由此得到 $\Lambda\le 0.22$（2019），Platt 与 Trudgian 结合 $\mathrm{RH}(3\cdot 10^{12})$ 改进为 $\Lambda\le 0.2$（2021）。这是数值验证直接转化为关于全体零点的定理的一个例子：$\Lambda\le 0.2$ 是一个刻画所有零点的命题。

4 小范围规律失效的先例

在解析数论中，有限范围内成立的规律曾多次在更大范围内失效：

- $\pi(x)<\mathrm{li}(x)$。对 $2\le x\le 10^{19}$ 成立（Büthe 2018），但 Littlewood（1914）证明 $\pi(x)-\mathrm{li}(x)$ 无穷多次变号；第一次变号的位置已知小于 1.4×10^{316}（Saouter–Demichel 2010 等）。
- **Pólya 猜想** $L(x)=\sum_{n\le x}\lambda(n)\le 0$（$x\ge 2$，$\lambda$ 为 Liouville 函数）。Haselgrove（1958）证明其不成立；最小反例为 $x=906\,150\,257$（Tanaka 1980）。
- **Mertens 猜想** $|M(x)|<\sqrt{x}$。Odlyzko 与 te Riele（1985）证明其不成立，但没有给出具体反例；已知最小反例小于 $\exp(1.017\times 10^{129})$（Rozmarynowycz–Kim 2023）。

三者都通过显式公式与零点相联系，且失效位置都在早期数据所及范围之外。以对数变量计，失效处的 $\log x$ 依次不超过约 728、恰为约 20.6、不超过约 1.02×10^{129}。后两例的差距尤其说明，失效位置可以跨越极不相同的尺度。

4.1 为什么相位对齐需要很大的 $\log x$

在对数变量 $u=\log x$ 中，零点项是 $e^{\mathrm{i}\gamma u}$ 型的振荡（学习笔记第 7 篇）。上述现象的失效需要许多零点项的相位近似对齐。下述命题给出对齐必然发生的范围。

命题 4.1 (Dirichlet 联立逼近)**.** **设 $\gamma_1,\dots,\gamma_K$ 为实数，$Q\ge 1$ 为整数。则存在整数 $1\le q\le Q^K$，使 $u=2\pi q$ 满足**

$$|e^{\mathrm{i}\gamma_k u}-1|\le\frac{2\pi}{Q},\qquad k=1,\dots,K.$$

证明. 考虑 Q^K+1 个点 $(\{j\gamma_1\},\dots,\{j\gamma_K\})\in[0,1)^K$，$j=0,1,\dots,Q^K$。把 $[0,1)^K$ 分成 Q^K 个边长 $1/Q$ 的小方体，由抽屉原理有 $j<j'$ 落入同一方体。令 $q=j'-j$，则 $q\gamma_k$ 与最近整数之差小于 $1/Q$。由 $|e^{2\pi\mathrm{i}\theta}-1|\le 2\pi\|\theta\|$ 即得。 □

命题只给出上界：K 个相位对齐到精度 $2\pi/Q$，不迟于 $u\le 2\pi Q^K$。另一方面（启发性），若 $\gamma_1,\dots,\gamma_K$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，由 Kronecker–Weyl 等分布定理，$u\in[0,U]$ 中满足全部 $|e^{\mathrm{i}\gamma_k u}-1|\le\delta$ 的集合的测度约为 $U(\delta/\pi)^K$。因此第一次对齐的典型位置是 $u\approx(\pi/\delta)^K$，即 $x=e^u$ 关于对齐项数 K 呈双重指数增长。零点虚部的线性无关性本身尚是猜想（LI 猜想）。

由此可见，在 $x \le 10^{19}$（$u \le 43.8$）范围内，只有极少数零点能够协同作用；这一范围对于需要多项协同的现象没有代表性。

5 零点验证的范围放在合适的尺度上

零点数据的情形与上节不同：验证的对象是零点本身，而不是由零点决定的算术函数。但零点的某些统计量同样随高度极慢地变化。

记 $S(t) = \frac{1}{\pi}\arg\zeta(\frac{1}{2} + \mathrm{i}t)$（沿通常约定的路径连续延拓）。它度量 $N(t)$ 与其光滑主项之差，零点的局部异常（例如密集或稀疏的零点簇）都表现为 $|S(t)|$ 偏大。

定理 5.1 (Selberg 中心极限定理，引用)**.** **当 $T \to \infty$，对 t 在 $[T, 2T]$ 上均匀分布，$S(t)/\sqrt{\frac{1}{2\pi^2}\log\log T}$ 依分布收敛于标准正态分布。**

在 $T = 3 \cdot 10^{12}$ 处，$\log T \approx 28.73$，$\log\log T \approx 3.358$，相应的标准差约为 0.41。已知无条件地有 $S(t) = O(\log t)$；在 RH 下有 $S(t) = O(\log t/\log\log t)$，并且 $S(t)$ 无界（无条件地，Selberg 证明了 $S(t)$ 取到 $\gg (\log t)^{1/3}(\log\log t)^{-4/3}$ 量级的值）。

因此，从零点个数看，1.2×10^{13} 个零点是很大的样本；从控制零点局部行为的变量 $\log\log T$ 看，现有数据只覆盖了 $\log\log T \le 3.4$ 的范围。若存在离开临界线的零点，它们与 $|S(t)|$ 的大值并无已知的必然联系；但上述比较说明，数值验证所探查的是零点的“典型”行为，而极端行为出现的高度可能远在其外。

6 结论

1. 经认证的零点计算证明的是 RH(T) 这一有限命题。它是定理，而非经验。
2. 它不能推出 RH；但 RH 的否定若成立，原则上可以由有限计算证实。因此数值验证排除了“较低处的反例”，这本身是确定的信息。
3. 部分验证可以作为严格证明的输入，产生关于全体零点（如 $\Lambda \le 0.2$）与素数分布（如显式误差界）的无条件定理。
4. 以“10^{13} 个零点无一例外”作为归纳证据，须考虑相关现象的自然尺度：对数变量 $\log x$ 与 $\log\log T$ 所覆盖的范围都很有限，而上节诸例表明，解析数论中依赖零点协同的现象可能在极大的尺度上才显现。

参考

- D. Platt, T. Trudgian, The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$, *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021). https://arxiv.org/abs/2004.09765
- B. Rodgers, T. Tao, The de Bruijn–Newman constant is non-negative, *Forum Math. Pi* 8 (2020).
- D. H. J. Polymath, Effective approximation of heat flow evolution of the Riemann ξ function, and a new upper bound for the de Bruijn–Newman constant, *Res. Math. Sci.* 6 (2019).

- J. Büthe, An analytic method for bounding $\psi(x)$, *Math. Comp.* 87 (2018).
- D. R. Johnston, Improving bounds on prime counting functions by partial verification of the Riemann hypothesis, 2022. https://arxiv.org/abs/2109.02249
- A. M. Odlyzko, H. J. J. te Riele, Disproof of the Mertens conjecture, *J. reine angew. Math.* 357 (1985).
- J. Rozmarynowycz, S. Kim, A new upper bound on the smallest counterexample to the Mertens conjecture, 2023. https://arxiv.org/abs/2305.00345
- A. Selberg, Contributions to the theory of the Riemann zeta-function, *Arch. Math. Naturvid.* 48 (1946).
- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. IX.